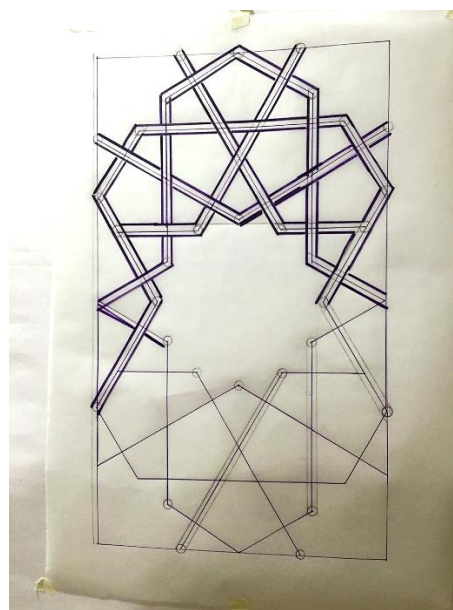
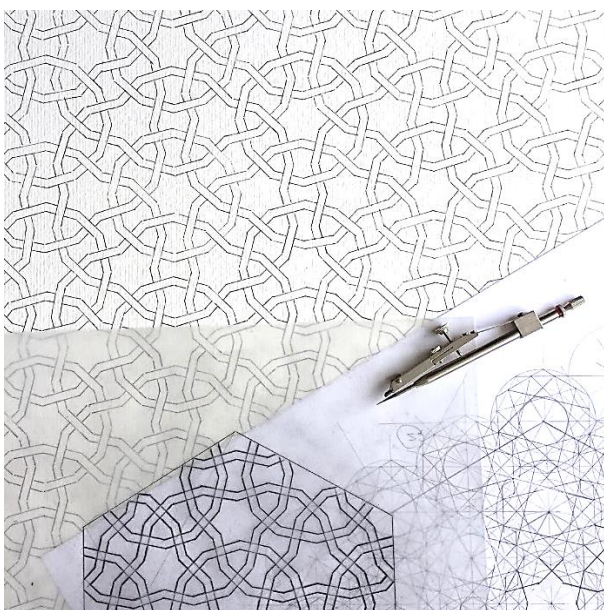


KALKA VA UNDA FOYDALANISH. NUSXA KO'CHIRISH BOSQICHLARI.

Kalka shaffof oq qog'oz ko'rinishda bo'ladi, u naqshni ko'chirish uchun juda qulay. **Kalka** - fransuzcha "*kalgus*" so'zidan olingan bo'lib, chizmachilik, naqqoshlik va boshqa amaliy san'at turlarida, nusxa ko'chirishda ishlatiladigan shaffof qog'oz. Kalka qog'oz – bu yorug'likning o'tishiga imkon beradigan, past shaffoflikka ega bo'lgan qog'oz. Uning kelib chiqishi kamida 1300 – yillarga borib taqaladi, o'shanda u Italiya Uyg'onidh davri rassomlari tomonidan ishlatilgan. 1880 – yillarda kalka qog'oz ommabiy ravishda ishlab chiqarila boshlangan. Qog'ozning asosini yog'och to'rlar, paxta tolasi hamda selluloza tolasi tasgkil qiladi. Bu qog'ozlar zich bo'lib, 50 % namlikdan, 10 % gacha namlikni o'z ichiga oladi.

Chizmadan tush hamda yorug'lik vositasida ko'plab nusxa ko'chirish uchun ishlatiladi. **Naqqoshlik, yog'och o'ymakorlik, ganch o'ymakorlik** va boshqa xalq amaliy san'ati turlarida axta (ulgi) tayyorlashda ishlatiladi. Hozirda kalkadan tayyorlangan ustalarning ming-minglab naqsh axtalari muzeylarda saqlanmoqda.



Kalkalar asosan o'ramli qog'oz uzunligi 40 va 100 m, eni esa 630 hamda 840 mmda yupqa shaffof qilib ishlab chiqariladi. Kalka 297x210, 297x420 va boshqa formatlarda albom va alohida bo'lak list holida ham bo'ladi. U qog'oz yoki batistdan

tayyorlanadi. Qog'ozdan tayyorlangan kalka yuqori sifatli va past sifatli tayyorlash mumkin. Past sifatli kalka ham shaffof bo'ladi. Batistdan – polotno ishlangan kalkalar uzoq vaqt saqlanadigan hamda nusxalar ko'paytiriladigan muhim chizmalar ko'chirishda ishlatiladi. Chizmalar va naqshlarni qalamda kalkaga chiziladi, bunday kalka *qalam kalkasi* deb yuritiladi.



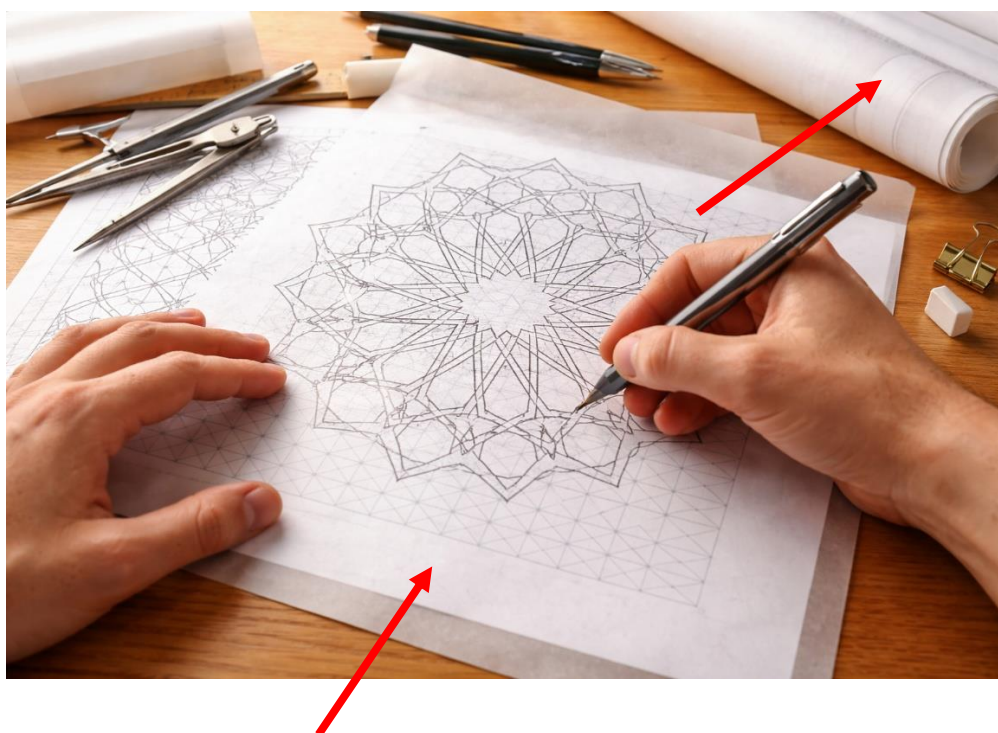
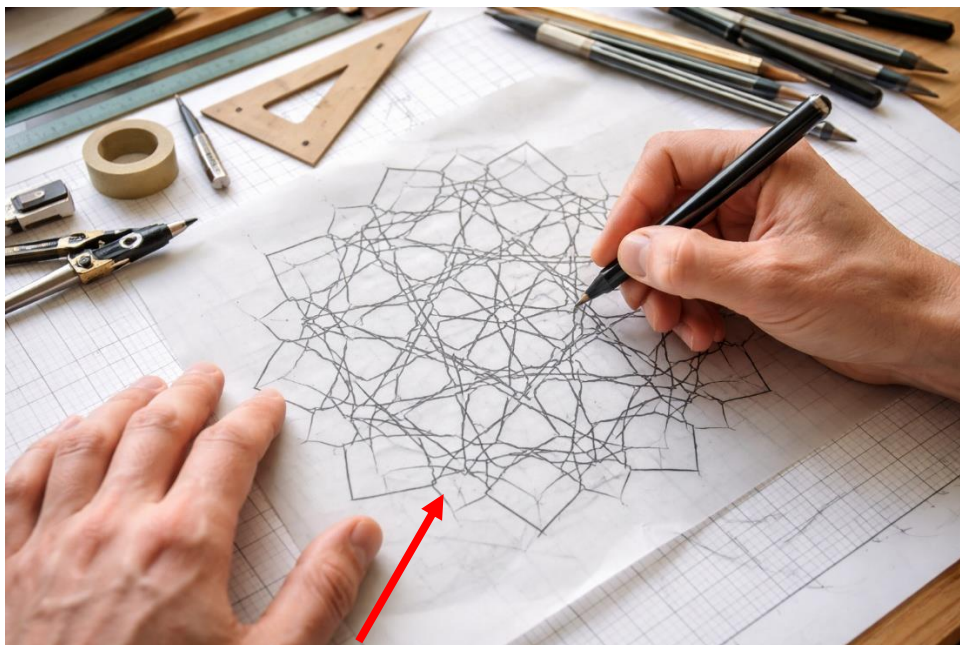
Kalkadan foydalanishda:

1. Naqsh avval qog'ozga chiziladi
2. Kalkaga ko'chiriladi
3. Ignacha bilan teshib **axta (andoza)** tayyorlanadi
4. Kerakli yuzaga tushiriladi. Bu usul naqshni **aniq va bir xil takrorlash** imkonini beradi.

Kalka qog'ozdan hozirgi kunda quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

- nusxalash;
- rejalar;
- xarita tuzish;
- qavat rejalarini joylashtirish;
- mexanik dizaynlar;
- chizmachilik texnikasini o'rgatish;
- badiiy rasmlar uchun qoplamalar;

- yangi boshlovchilar uchun shakllar yoki san'at asarlarini kuzatib, o'rganishda yordam berish;
- eskiz qog'ozi sifatida.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PL65hP77udTCrp2qbqxGFrWgpP1uHblved>